

Analisis SDD de Implementacion

Plataforma Project Controls AI SaaS basada en AACE TCM

Repositorio: D:\\Documentos\\GitHub\\pypmis ia sas

Fecha de corte: 2026-05-05

Estado ejecutivo: la solución ya demuestra el núcleo de producto. Un cronograma P6/MSP dispara un Business Process, el BP se enruta por workflow, el Control Core calcula desempeño EVM y el dashboard muestra decisiones, alertas y trazabilidad.

Entrada maestra	Carga de cronograma P6/MSP en XER, XML o MPP reconocido. El XML se presenta como Schedule XML (P6/MSP).
------------------------	---

Flujo TCM	Planeacion -> Cuentas de Control -> Ejecucion -> Control Core -> Decision -> Retroalimentacion.
------------------	---

Patron Unifier	BP Log, Schedule Intake, workflow routing, ball-in-court, BP setup/uDesigner y audit trail inicial.
-----------------------	---

1. Resumen Ejecutivo

La aplicacion construida es una primera version funcional de una plataforma web de Project Controls tipo SaaS. Su proposito no es administrar tareas aisladas, sino operar como un sistema integrado de control que captura la realidad del proyecto, valida datos, analiza desempeno, genera alertas y transforma decisiones en acciones trazables.

El avance principal es que el disparador operativo ya no es un formulario manual ni una tarea suelta: el proceso inicia con la carga de un cronograma fuente P6/MSP. Esa carga crea un Business Process de Schedule Intake, activa una compuerta de calidad de datos y permite enrutar el registro por pasos de workflow tipo Unifier.

Capacidades implementadas

- Backend FastAPI con PostgreSQL, Redis/Celery y Docker Compose.
- Frontend React + TypeScript con dashboard de control, BP log y acciones de workflow.
- Modelo conectado: schedule, cost, progress, documents, changes, claims, KPI, alert y audit log.
- EVM engine con PV, EV, AC, SPI, CPI, SV, CV, EAC, ETC y VAC.
- Early warning con umbrales SPI/CPI y recomendaciones de control.
- Patrones tipo Unifier incorporados: BP records, ball-in-court, routing, setup de procesos y auditoria visible.

Principio de diseno

La solucion debe seguir evolucionando como sistema nervioso de control de proyectos: datos conectados, decisiones gobernadas y accion temprana. La UI actual debe leerse como consola de Project Controls, no como app generica de tareas.

2. Alcance Implementado

Schedule Intake	Carga de archivos .xer, .xml y reconocimiento .mpp. La importacion crea ScheduleImport, actividades importadas y relaciones logicas.
Business Process	Cada importacion validada crea un BP SCH-INTAKE con record_no, estado, current_step y ball_in_court.
Workflow Routing	Acciones route_to_approval, approve_baseline, reject_baseline y close_action.
BP Log	El dashboard muestra todos los BusinessProcessInstance del proyecto, por ejemplo SCH-00001 y SCH-00002.
BP Setup / uDesigner	Se exponen plantillas de procesos con formulario, pasos, roles y estado.
Audit Trail	Se muestran acciones recientes desde AuditLog.
EVM y alertas	ControlCoreService calcula KPIs y EarlyWarningService genera alertas.

Validacion realizada

- docker compose up -d --build ejecutado correctamente.
- npm run build del frontend ejecutado correctamente.
- API responde en http://localhost:8000.
- Frontend responde en http://localhost:5173.
- Dashboard muestra fuente neutral: Schedule XML (P6/MSP), BP Setup / uDesigner, Audit Trail y BP Records.

3. Arquitectura Funcional TCM

El modelo operativo implementado respeta el flujo pedido: Planeacion -> Cuentas de Control -> Ejecucion -> Control Core -> Decision -> Retroalimentacion. La mejora clave es ubicar el cronograma como entrada maestra antes de Planeacion, con una compuerta de calidad que evita que el sistema analice datos sin una base temporal validada.

Planeacion	WBS, actividades, baseline, logica FS/SS/FF/SF y critical path desde schedule import. Estado: parcial funcional.
Cuentas de Control	ControlAccount enlaza actividades, presupuesto, costos y progreso. Estado: funcional demo.
Ejecucion	ProgressRecord, CostRecord, recursos y documentos de evidencia. Estado: funcional demo.
Control Core	EVM, cambios, claims, early warnings y AI brief. Estado: funcional.
Decision	Workflow routing con aprobacion/rechazo y ball-in-court. Estado: funcional inicial.
Retroalimentacion	Close Action Loop y auditoria de accion. Estado: inicial.

4. Arquitectura Tecnica

- API-first: FastAPI expone health, proyectos, schedule imports, schedule activities, dashboard, control cycle y workflow actions.
- Persistencia: SQLAlchemy sobre PostgreSQL, con creacion de tablas por Base.metadata.create_all en startup.
- Async-ready: Redis y Celery estan definidos en Docker Compose; worker puede ejecutar ciclos de control.
- Frontend: React + TypeScript, Vite, Recharts y Lucide para dashboard operacional.
- Infraestructura local: docker compose levanta db, redis, api, worker y frontend en localhost.

frontend :5173	Dashboard SaaS, carga de cronograma, BP log, routing y visualizacion de control.
api :8000	FastAPI, ingesta, control core, dashboard, workflows y auditoria.
db :5432	PostgreSQL para entidades de proyecto, control y workflow.
redis :6379	Broker para tareas asincronas.
worker	Celery worker para ejecucion futura de control cycles y jobs.

5. Modelo De Datos

Project / Tenant	Base multi-tenant y agrupacion del proyecto.
ScheduleImport	Version importada del cronograma fuente. Guarda fuente, archivo, calidad y baseline.
ScheduleActivityMap / ActivityRelationship	Actividades externas y relaciones logicas importadas del cronograma.
ControlAccount	Objeto integrador schedule-cost-progress.
Budget / CostRecord / ProgressRecord	Base para PV, EV, AC y medicion fisica.
KPI / Alert	Resultados EVM y alertas tempranas.
ChangeRequest / Claim / Event	Desviaciones, causalidad, impacto y contexto contractual.
Document	Trazabilidad documental vinculada a entidades.
BusinessProcessInstance / WorkflowStepInstance	Registro BP, routing, current step y ball-in-court.
AuditLog	Acciones trazables de workflow y sistema.

6. Flujo Operativo Actual

- Abrir <http://localhost:5173>.
- Cargar un cronograma P6/MSP desde Schedule Intake Gate.
- El backend detecta fuente, parsea actividades/relaciones y calcula `quality_score`.
- Se crea un BP SCH-INTAKE con `record_no` y `workflow` inicial.
- El dashboard muestra BP Status, Current Step, Ball in Court y BP Records.
- El usuario enruta a aprobacion; la accion actualiza step, responsable y AuditLog.
- Control Core calcula KPIs EVM y genera alertas tempranas.

Ejemplo verificado

SCH-00001	Schedule Intake - P6_EPC_PIPELINE_BASELINE.xer. Estado <code>in_review</code> , paso Impact Review.
SCH-00002	Schedule Intake - MSPROJECT_WORKFLOW_TRIGGER.xml. Fuente visible neutral como Schedule XML (P6/MSP). Paso Approval, ball-in-court Control Manager.
AuditLog	<code>workflow.route_to_approval</code> registrado para SCH-00002.

7. Evaluacion De Conformidad TCM

Entrada desde cronograma	Conforme inicial. La carga del cronograma dispara el BP; no se inicia desde tareas manuales.
Integracion schedule-cost-progress	Parcial conforme. ControlAccount conecta datos, pero falta mapeo automatico robusto de actividades a cuentas de control.
Control Core continuo	Conforme inicial. CAPTURAR/VALIDAR/ANALIZAR/ALERTAR/DECIDIR/ACTUAR/REPETIR esta representado en servicios y dashboard.
EVM	Conforme demo. Calculos implementados; falta manejo de periodos, curvas historicas y forecast granular.
Cambios y claims	Parcial. Existen entidades y vista; falta workflow propio completo para cambios y reclamos.
Administracion contractual	Inicial. Claims, Event y Document existen; faltan comunicaciones formales, notices y obligaciones.
Auditoria y gobierno	Inicial conforme. AuditLog visible para acciones de workflow; falta historial completo por registro.

8. Referencia Unifier Incorporada

Los manuales de Unifier cargados por el usuario se usaron como referencia conceptual para orientar el producto, no como copia textual. Los patrones utiles identificados fueron: BP Log, registros BP, workflows y non-workflows, uDesigner para formularios, shells, permisos, setup de modulos, auditoria y EVM conectado a actividad.

BP Log	Tabla BP Records con SCH-00001, SCH-00002 y registros vinculados a alertas, cambios y claims.
Workflow / Ball in Court	BusinessProcessInstance.current_step y ball_in_court con acciones de routing.
uDesigner / formularios	ProcessTemplateOut con form_schema, workflow_steps, roles y status.
Audit trail	AuditLogOut visible en el dashboard.
EVM	KPI y S-Curve con PV/EV/AC; engine EVM propio en backend.

9. Brechas, Riesgos Y Roadmap

Brechas y riesgos

- Parser MPP: el formato .mpp se reconoce, pero requiere libreria/conversion especializada para lectura real.
- Migraciones: se usa create_all; para produccion se debe incorporar Alembic y versionado de esquema.
- Seguridad SaaS: falta autenticacion, autorizacion por rol y aislamiento multi-tenant endurecido.
- Mapeo control account: falta algoritmo configurable para mapear WBS/Activity/CBS desde P6/MSP a cuentas de control.
- Historico EVM: falta manejo de periodos de corte, snapshots y curvas historicas reales.
- Document control: falta almacenamiento real, versiones, transmittals y permisos documentales.
- Workflow engine: las acciones estan codificadas; falta motor configurable basado en definiciones de proceso.

Roadmap recomendado

Fase 1	Fortalecer ingestion schedule: parser P6 XER completo, XML P6/MSP robusto, validaciones DCMA/AACE y log de errores.
Fase 2	BP Engine configurable: uDesigner basico real con formularios, pasos, roles, transiciones y permisos.
Fase 3	Control accounts automaticos: mapeo WBS/CBS/Activity, cost loading, baseline versioning y aprobacion.
Fase 4	EVM historico y forecast: periodos de corte, curvas reales, productividad, EAC avanzado y escenarios.
Fase 5	Contract & claims: notices, comunicaciones, eventos contractuales, causalidad, impacto y evidencia.
Fase 6	SaaS empresarial: auth, RBAC, tenants, auditoria avanzada, API tokens, observabilidad y hardening.

10. Conclusion SDD

La implementacion actual ya prueba el nucleo del producto: un cronograma P6/MSP dispara un proceso de control, ese proceso se gobierna mediante workflow, el Control Core calcula desempeno y el dashboard traduce datos en decisiones accionables.

Todavia no es un Unifier completo ni un sistema productivo de Project Controls, pero la arquitectura ya apunta al comportamiento correcto: datos conectados, decisiones separadas de ejecucion, trazabilidad y retroalimentacion continua.

La prioridad tecnica recomendada es convertir las plantillas BP actuales en un motor configurable real, fortalecer la ingestion de cronogramas y consolidar el mapeo automatico hacia cuentas de control.